МАТЕМАТИКА И КОТИКИ

ПРАКТИКА №8

ПРОФИЛЬ ВЕРОЯТНОСТЬ №5





1 Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут жребий, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Ротор» по очереди играет с командами «Статор», «Стартёр» и «Мотор». Найдите вероятность того, что «Ротор» будет начинать с мячом только вторую игру

2 В коробке 6 синих, 9 красных и 10 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры.

3 Игральную кость бросили два раза. Известно, что шесть очков не выпало ни разу. Найдите при этом условии вероятность события «сумма очков равна 10».

4 Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,04. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля качества. Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,96. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет забракована системой контроля.

5 Стрелок стреляет по одному разу в каждую из четырёх мишеней. Вероятность попадания в мишень при каждом отдельном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что стрелок попадёт в три первые мишени и не попадёт в последнюю.

6 Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,5. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

7 Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,5 при каждом отдельном выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку, чтобы он поразил цель с вероятностью не меньше 0,8?

8 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в первом автомате закончится кофе, равна 0,1. Вероятность того, что кофе закончится во втором автомате, такая же. Вероятность того, что кофе закончится в двух автоматах, равна 0,05. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в двух автоматах.

9 В магазине четыре консультанта. Каждый из них занят с покупателем с вероятностью 0,8. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени все четыре консультанта свободны одновременно (покупатели заходят независимо друг от друга).

10 Чтобы пройти в следующий тур соревнований спортсмену нужно набрать хотя бы 4 очка в двух партиях. За выигрыш он получает 3 очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. Найдите вероятность того, что спортсмен пройдёт в следующий тур соревнований, если вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.

11 Задачи для теста берутся из трёх различных сборников. Среди выбранных задач 50% из первого сборника, 30% – из второго и 20% – из третьего. Среди задач из первого сборника на тему «Показательные уравнения» 40% задач, из второго – 50% задач, из третьего – 20% задач. Какова вероятность, что случайно выбранная задача теста окажется на тему «Показательные уравнения»?

12 Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 3 раза попал в мишени, а последние два промахнулся. Результат округлите до сотых.

13 Правильную игральную кость бросают дважды. Известно, что сумма выпавших очков больше 8. Найдите вероятность события «при втором броске выпало 6 очков».

14 При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,4, а при каждом последующем – 0,6. Сколько выстрелов потребуется для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,987?

15 Симметричную игральную кость бросили три раза. Известно, что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события «хотя бы раз выпало три очка»?

16 Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать ложный положительный результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным.

17 Ковбой Джо попадает в муху на стене с вероятностью 0,8, если стреляет из пристрелянного револьвера. Если Джо стреляет из непристрелянного револьвера, то попадает в муху с вероятностью 0,25. На столе лежат 5 револьверов, из которых только два пристреляны. Джо видит на стене муху, хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в неё. Найдите вероятность того, что Джо попадёт.

18 В офисе стоят два кофейных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,09 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один автомат исправен.

19 В коробке 12 синих, 6 красных и 7 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Найдите вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастеры.

20 Из ящика, в котором лежат фломастеры, не глядя достали два фломастера. Найдите вероятность того, что эти фломастеры оказались одного цвета, если известно, что в ящике 12 синих и 13 красных фломастеров.

21 В гончарной мастерской 10% произведённых тарелок имеют дефект. При контроле качества продукции выявляется 70% дефектных тарелок, остальные поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке тарелка будет без дефектов. Результат округлите до сотых.

22 На заводе делают электрические лампочки. 5% всех изготовленных лампочек неисправны. Система контроля качества выявляет все неисправные лампочки, но по ошибке бракует еще 1% исправных лампочек. Все забракованные лампочки отправляются в переработку, а остальные – в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная лампочка отправится в переработку.

23 В торговом центре стоят три платежных терминала. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,1 независимо от других. Найдите вероятность того, что ровно один терминал неисправен.

24 В городе 48% взрослого населения мужчины. Пенсионеры составляют 12,6% взрослого населения, причем доля пенсионеров среди женщин равна 15%. Для проведения исследования социологи случайным образом выбрали взрослого мужчину, проживающего в этом городе. Найдите вероятность события «выбранный мужчина является пенсионером».

25 При выпечке хлеба производится контрольное взвешивание свежей буханки. Известно, что вероятность того, что масса окажется меньше 810 г, равна 0,98. Вероятность того, что масса окажется больше 790 г, равна 0,83. Найдите вероятность того, что масса буханки больше 790 г, но меньше 810 г.

26 Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового человека окажется ниже чем 36,8 °С, равна 0,91. Найдите вероятность того, что в случайный момент времени у здорового человека температура окажется 36,8 °С или выше.

27 Вероятность того, что на тестировании по математике учащийся А. верно решит больше четырёх задач, равна 0,73. Вероятность того, что А. верно решит больше трёх задач, равна 0,86. Найдите вероятность того, что А. верно решит ровно 4 задачи.

28 Алкотестер в 5% случаев ошибочно показывает, что трезвый человек пьян, а пьяного всегда указывает точно. В среднем 1 из 1000 водителей за рулём пьяный. Патрульный останавливает случайную машину, даёт водителю алкотестер, и тот показывает, что водитель пьян. Какова вероятность, что водитель действительно пьян? Результат округлите до сотых.